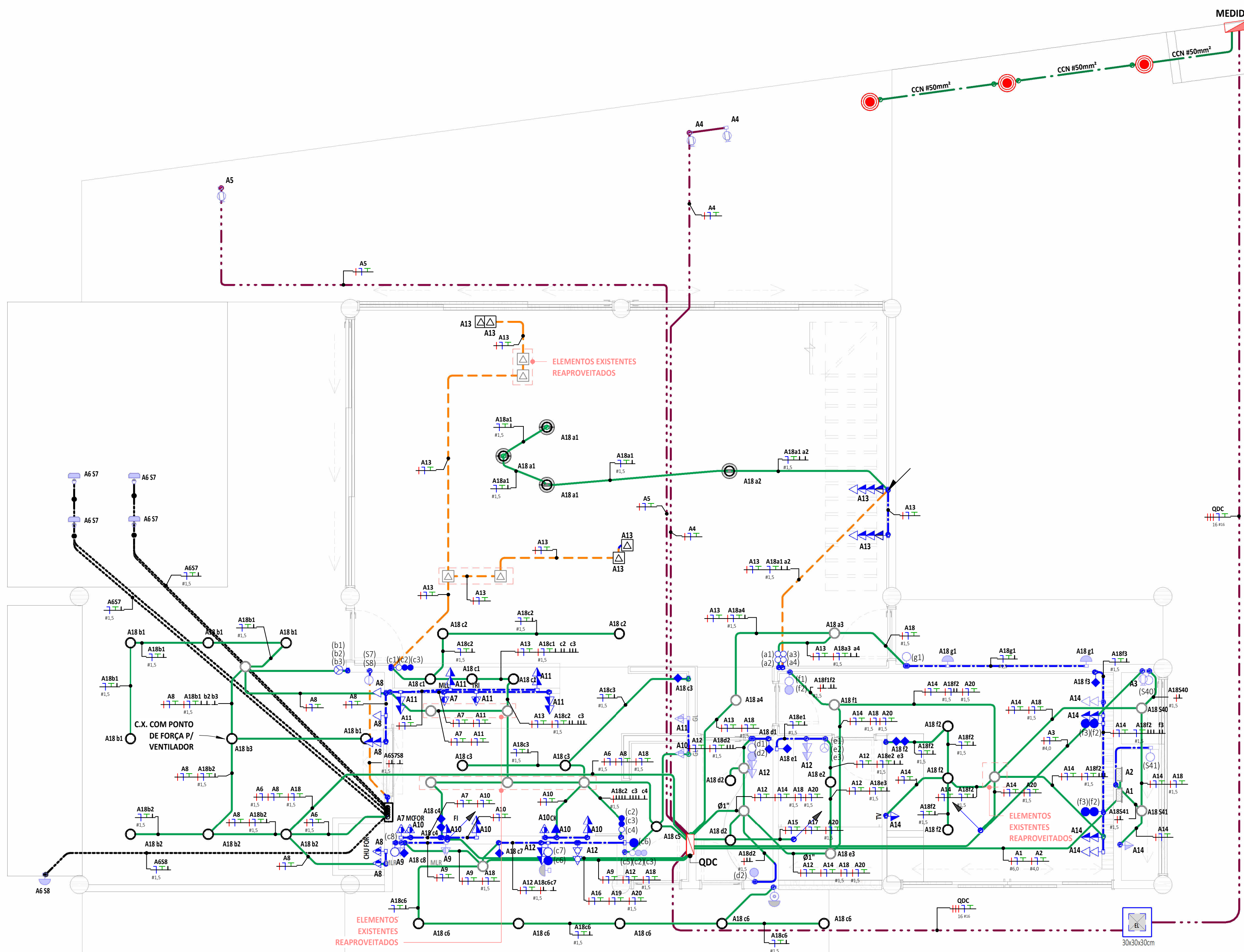
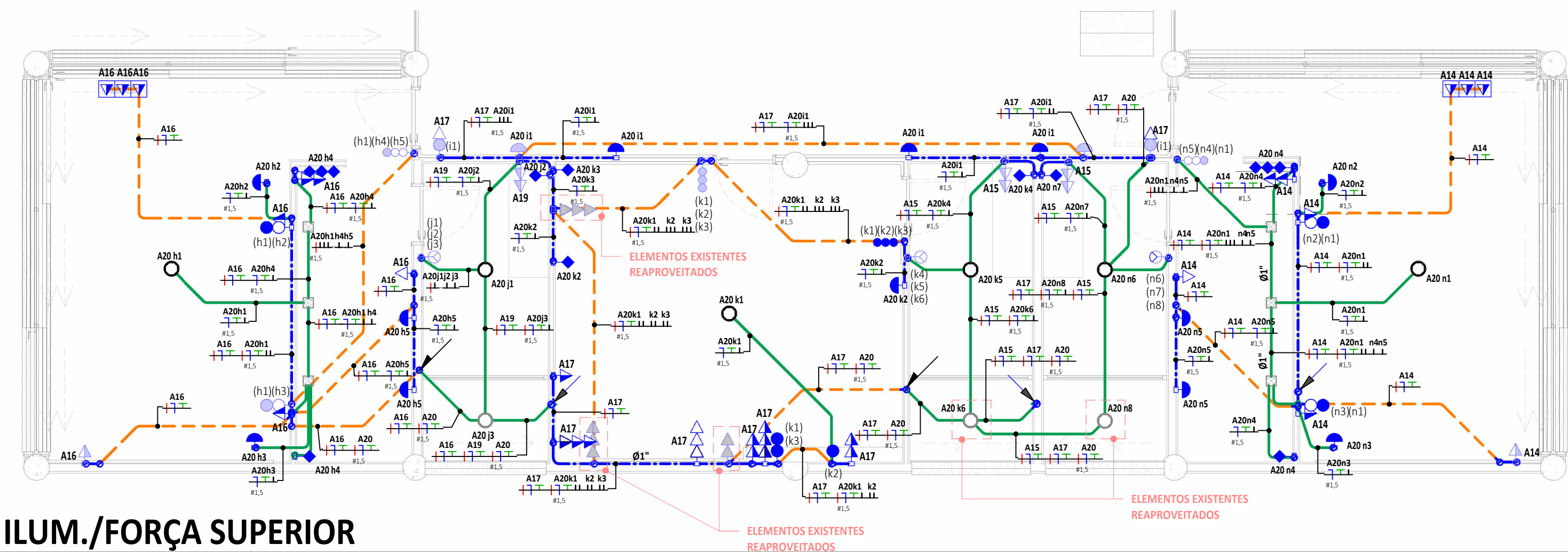




1 | ILUM./FORÇA TÉRREO

1 : 50



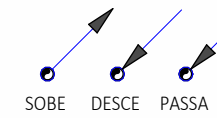
ILUM./FORÇA SUPERIOR

1 : 50

LEGENDA DE SÍMBOLOS



SOBE, DESCE E PASSA ENTRE OS PAVIMENTOS



SOBE E DESCE AINDA NO
MESMO PAVIMENTO

QUANTIDADE		TOMADA ELÉTRICA DE CORRENTE DE PAREDE 2P+1, 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO, CONFORME ABNT NBR 14136, INSTALADA EM CAIXA PVC DE 4X2 C" ALTA MEDIDA DO PISO ACABADO AO EIXO CENTRAL DA FAIXA, FAB.: SIMON, LEGRAND, SIEMENS. *TOMADAS P" IL. DE EMERGÊNCIA DEVERÃO SER INSTALADAS A 2,40m DO PISO.		
ALTA	2,0m*		TRÍPOLI   	
MÉDIA	1,2m			DUPLA   
BAIXA	0,3m			SIMPLES  
QUANTIDADE		TOMADA ELÉTRICA DE CORRENTE DE PAREDE		
ALTA	2,0m	2P+1, 20A/250V, SIMPLES OU DUPLA, PADRÃO BRASILEIRO, CONFORME ABNT NBR 14136, INSTALADA EM CAIXA PVC DE 4X2 C" ALTA MEDIDA DO PISO ACABADO AO EIXO CENTRAL DA FAIXA. FAB.: SIMON, LEGRAND, SIEMENS.		
MÉDIA	1,2m			
BAIXA	0,3m			
		TRÍPOLI   		
		DUPLA   		
		SIMPLES  		

ALTA		2,0m*
MÉDIA		1,2m
BAIXA		0,3m

TRÊS SEÇÕES (a)(b)(c) **INTERRUPTOR PARALELO**
DUAS SEÇÕES  (a)(b) (THREE-WAY), INSTALADO EM CAIXA DE PVC 4"x2", A 1.20m DO PISO ACABADO
UMA SEÇÃO (a) AO EIXO CENTRAL DA CAIXA. FAB.: SIMON, LEGRAND, SIEMENS.

TOMADA ELÉTRICA DE CORRENTE DE PISO TOMADA DE CORRENTE DE DUPLA SEÇÃO, 2P+T, 10A, EMBUTIDA NO PISO EM CAIXA 4"x4"	TOMADA ELÉTRICA DE CORRENTE DE TETO TOMADA DE CORRENTE DE SEÇÃO SIMPLES, 2P+T, 10A, INSTALADA NO FORRO EM CAIXA 4"x2"
---	---

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS/FORÇA E ILUMINAÇÃO, DE SOBREPOR, COMPLETO COM DISJUNTORES E BARRAMENTOS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 1010/1020 COM GRAU DE PROTEÇÃO IP54, ATENDENDO OBRIGATORIAMENTE NA ÍNTEGRA A NORMA ABNT NBR IEC 61439-1 E 61439-2, TAMPA COM FECHADURA, INSTALADO À 1,50m DO PISO ACABADO AO CENTRO DO MESMO. FAB.: INELSA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS/FORÇA E ILUMINAÇÃO, DE **EMBITUR**, COMPLETO COM DISJUNTORES E BARRAMENTOS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 1010/1020 COM GRAU DE PROTEÇÃO IP54, ATENDENDO OBRIGATORIAMENTE NA ÍNTEGRA A NORMA ABNT NBR IEC 61439-1 E 61439-2, TAMPA COM FECHADURA, INSTALADO À 1,50m DO PISO ACABADO AO CENTRO DO MESMO. FAB.: INELSA OU EQUIVALENTE TÉCNICA;

PAREDE		CAIXA DE PASSAGEM, 10x10cm (OU 4"x4") EMBUTIDA NA PAREDE	CONDUTORES NEUTRO, FASE, TERRA E RETORNO, RESPECTIVAMENTE
ENTREFORRO		A 0,30m, FIXADO NO ENTREFORRO OU EMBUTIDO NO PISO COM	
PISO		TAMPA ANTIDERRAPANTE.	

 **INTERRUPTOR SIMPLES**
 INSTALADO EM CAIXA DE PVC 4x4", A 1.20m DO PISO ACABADO AO EIXO CENTRAL DA CAIXA. FAB.: SIMON, LEGRAND, SIEMENS.

ALTURA/INTERRUPTOR		INTERRUPTOR COM TOMADA
1,2m	 SIMPLES	2P+T, 10A/250V, SIMPLES, PADRÃO BRASILEIRO, JUNTO COM INTERRUPTOR SIMPLES OU PARALELO, CONFORME ABNT NBR 14136, INSTALADA EM CAIXA PVC DE 4X2", C/ ALTA MEDIDA DO PISO
0,65m	 PARALELO	ACABADO AO EIXO CENTRAL DA CAIXA. FAB.: PIAL, SIEMENS, SCHNEIDER.

ALTURA	TOMADA ELÉTRICA DE CORRENTE DE PAREDE C/ SAÍDA DE FIO
ALTA  2,0m	CONJUNTO MONTADO DE UMA CAIXA 4X2" COM PLACA PARA SAÍDA DE FIO.
BAIXA  0,3m	FAB.: SIMON, LEGRAND, SIEMENS.

 **CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA INSTALADA NO TETO**
CP 40 (40x40x20cm) / CP 50 (50x50x20cm) / CP 80 (80x80x40cm)
QUANDO HOUVER FORRO FALSO, PREVER AL(CAPÃO) P/ MANUTENÇÃO.

 **CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA INSTALADA NO PISO ACABADO**
COM TAMPA DE CONCRETO, COM 10cm DE BRITA
DIMENSÕES INTERNA INDICADA EM PLANTA .

ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL
COM BITOLA MÍNIMA DE 1", EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) APROPRIADAS E
PRE-FABRICADAS, INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO PISO. NÃO PROPAGANTE DE CHAMA. FAB.: TIGRE; KRONA; AMANCO.

LISTA DE NORMAS ADOTADAS

NORMAS BRASILEIRAS

ABNT NBR 5410 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
ABNT NBR 5419 - PROTEÇÃO DE ESTRUTURAS CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

NORMAS REGULADORAS

NR-10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇO DE ELETRICIDADE
NR-12 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

OBS:
HALFTONE (MEIO-TOM): ELEMENTOS EXISTENTES MANTIDOS/REAPROVEITADOS
OU INDICADO EM PLANTA BAIXA
CINZA: ELEMENTOS EXISTENTES A DESCONSIDERAR /
NÃO INCORPORADOS AO PROJETO OU INDICADO EM PLANTA BAIXA
COLORIDO: ELEMENTOS NOVOS PROPOSTOS PARA EXECUÇÃO

LEGENDA DE LUMINÁRIAS

Quantidade referente ao que consta nesta planilha

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO DA LUMINÁRIA	QTD	IMAGEM ILUSTRATIVA
Térreo			
	Luminária Pendente, cor branca com lâmpada LED A60 4W, fluxo luminoso 450 LUMENS, (OSRAM, GE, GLIGHT OU TASHIBRA);	4	
	Luminária tipo arandela de embutir, com corpo em alumínio fundido pintado, borracha para vedação, difusor em vidro jateado temperado e grade frontal para proteção. A h=200cm do piso acabado c/ lâmpada led halógena 25w. Fab.: osram; ge; glight; tashibra. Utilizado para fins decorativos.	24	
	Luminária LED Subaquática 12V	4	
Superior			
	Luminária tipo arandela de embutir, com corpo em alumínio fundido pintado, borracha para vedação, difusor em vidro jateado temperado e grade frontal para proteção. A h=200cm do piso acabado c/ lâmpada led halógena 25w. Fab.: osram; ge; glight; tashibra. Utilizado para fins decorativos.	36	

LEGENDA ELETRODUTOS

**Ver em planta dimensões dos eletrotudos*

****Quantidades referentes ao que consta nesta prancha (prumadas verticais podem quantificar mais de um pavimento)**

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	*Ø (mm)	**Qtđ (m)	IMAGEM
	Cabo de cobre nú, conforme NBR6524	50	9,84	
	Cabo flexível de cobre PP, com 3 condutores de seção nominal 2,5mm², classe 450/750V, isolamento em PVC, temperatura 70°C, não propagantes de chama, livres de halogênio e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.	25	47,31	
	Eletroduto flexível corrugado PEAD, conforme NBR15715, (Polietileno de Alta Densidade) com conexões (curvas e luvas) apropriadas e pré-fabricadas, instalação embutida no piso/enterrado, não propagante de chama. FAB.: KANAFLEX TIGRE.	25	54,29	
	Eletroduto flexível corrugado PEAD, conforme NBR15715, (Polietileno de Alta Densidade) com conexões (curvas e luvas) apropriadas e pré-fabricadas, instalação embutida no piso/enterrado, não propagante de chama. FAB.: KANAFLEX TIGRE.	40	20,05	
	Eletroduto flexível corrugado Reforçado, em PVC na cor laranja antichamas, conforme NBR15465, instalação embutida na laje. FAB.: TIGRE; KRONA; AMANCO.	25	211,88	
	Eletroduto flexível corrugado Reforçado, em PVC na cor laranja antichamas, conforme NBR15465, instalação embutida na laje. FAB.: TIGRE; KRONA; AMANCO.	32	6,27	
	Eletroduto flexível corrugado, em PVC na cor amarelo antichamas, conforme NBR15465, instalação embutida na parede. FAB.: TIGRE; KRONA; AMANCO.	25	197,23	
	Eletroduto flexível corrugado, em PVC na cor amarelo antichamas, conforme NBR15465, instalação embutida na parede. FAB.: TIGRE; KRONA; AMANCO.	32	1,39	
	Eletroduto Rígido de PVC na cor preta, com conexões (curvas e luvas) apropriadas e pré-fabricadas, instalação embutida na laje/alvenaria ou aparente acima do forro falso, fixado através de abraçadeira tipo "U", tirante roscaável, não propagante de chama. FAB.: TIGRE; KRONA; AMANCO.	25	58,13	

NOTAS GERAIS

1. Os condutores não cotados serão de 82,5mm² para pontos de energia e iluminação.
 2. Os condutores não cotados serão de 4mm² para alimentação de motores e quadros elétricos
 3. Os condutores elétricos que alimentam os quadros e todos aqueles instalados no piso/solo deverão ser de cobre, classe 0,6/1kV, isolamento em EPR, temperatura 90°C, não propagantes de chama;
 4. Os condutores elétricos de distribuição deverão ser de cobre, classe 450/750V, isolamento em PVC, temperatura 70°C, não propagantes de chama, livres de halogênio e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.
 5. A seção do condutor neutro e terra é igual ao da fase do circuito, salvo indicação contrária.
 6. O condutor neutro não poderá ser ligado ao condutor proteção terra após passar pelo quadro geral da instalação.
 7. Todos os pontos metálicos deverão ser aterrados (postes, antenas, guarda-corpos, tubos, esquadrias, ferragens da estrutura).
 8. Além das hastes de aterramento na entrada da edificação, dispõe-se do uso das próprias armaduras do concreto das fundações interligadas aos eletrodos de aterramento.
 9. O condutor de proteção nunca deverá ser ligado ao RE.
 10. Utilizar um condutor neutro para cada circuito.
 11. As instalações elétricas deverão ser executadas respeitando os padrões de qualidade e segurança estabelecidos na norma NBR5410:2004.
 12. Para áreas externas ou ambientes úmidos, deverão ser utilizadas luminárias, caixas de passagem, tomadas e interruptores a prova de tempo ou umidade, com grau de proteção mínimo IP-54. Modelo de Ref.: Plaf Aquático.
 13. Os eletrodutos de caixas de passagem fixadas em paredes externas deverão sempre entrar pela face lateral da mesma e nunca pela face inferior.
 14. Recomenda-se que quando enterrados, os eletrodutos sejam soldados ou sem conexão enterrada.
 15. Todas as emendas e derivações dos circuitos instalados em áreas externas deverão ser soldadas e isoladas com cabo de isolamento EPR 0,1kV/a, o condutor terra de 750V. Isolar as emendas com 2 (duas) camadas de fita isolante de auto fusão e uma terceira camada de fita isolante comum;
 16. Recomenda-se que a conexão dos cabos dos postes de iluminação aconteça dentro do compartimento da luminária e não enterrada dentro de caixa de passagem;
 17. Os circuitos foram numerados pela quantidade de fases, ou seja, circuitos trifásicos contém três números.
 18. Os eletrodutos deverão ser providos de buchas e arruelas nas suas extremidades, nas conexões com caixa de passagem e da saída.
 19. Utilizar no máximo duas curvas, não reversas, em lances de tubulação, entre caixas.
 20. Quaisquer aberturas existentes nos entrepis destinados à passagem de instalação elétrica, hidrossanitárias, telefônicas e outras, que permitam a comunicação direta entre os pavimentos de um edifício, devem ser seladas de forma a promover a vedação total contra fogo;
 21. As prumos deverão encalacrados por onde passam as instalações de serviço, como instalações elétricas, hidrossanitárias, telefônicas e outras, não necessitam ser seladas desde que as paredes sejam corta-fogo (e as derivações das instalações que as transpassam sejam devidamente seladas);
 22. Todos os quadros localizados em ambientes não restritos, deverão ser providos de trave e chave mestra;
 23. Os cabos de força e comando de interligação do Grupo Motor-Gerador são de responsabilidade da **NUMERAÇÃO DOS CIRCUITOS:**
 24. As cores dos condutores elétricos obedecem à seguinte nomenclatura:
 - Fase - Vermelho
 - A três fases deverão ser identificadas por amíalhas
 - Neutro - Azul
 - Terra - Verde
 - Retorno - Preto ou branco
- Quadro Elétrico

N° Circuito

A5 a

N° Comando